

Familia de Sistemas de Archivos EXT (Extended File System)

1. EXT2 (Second Extended File System)

Es el "abuelo" de los sistemas modernos de Linux. Fue el estándar durante muchos años.

- **Funcionamiento:** Divide el disco en **Bloques**, que agrupa en **Grupos de Bloques** para reducir la fragmentación. No tiene registro de fallos (*journaling*).
- **Características clave:**
 - Muy eficiente y rápido en dispositivos pequeños (como tarjetas SD antiguas o USBs) porque no tiene la "carga" de escribir el registro de fallos.
 - **Problema:** Si el sistema se apaga de golpe, el disco puede quedar corrupto y hay que pasar un escaneo largo (fsck) al reiniciar.
- **Caso de uso:** Sistemas con pocos recursos, dispositivos de memoria flash antiguos o particiones de "solo lectura".

2. EXT3 (Third Extended File System)

Es una evolución directa de EXT2 que añade la característica más importante: el **Journaling**.

- **Funcionamiento:** Antes de realizar un cambio real en el disco, lo anota en un "diario" (*journal*). Si hay un corte de luz, el sistema mira el diario y termina lo que dejó a medias.
- **Características clave:**
 - **Fiabilidad:** Evita la corrupción de datos y los reinicios lentos tras un fallo.
 - Es compatible hacia atrás con EXT2 (puedes convertir un EXT2 a EXT3 sin formatear).
- **Caso de uso:** Servidores y PCs de principios de los 2000 que necesitaban estabilidad sin cambiar drásticamente de tecnología.

3. EXT4 (Fourth Extended File System)

Es el estándar actual en casi todo Linux. Es una mejora masiva en rendimiento y capacidad.

- **Funcionamiento:** Introduce los **Extents** (lo que hablábamos de la **lista de bloques contiguos**). En lugar de apuntar a cada bloque individual, guarda el par (bloque_inicio, cantidad).

- **Características clave:**
 - **Extents:** Reduce drásticamente la fragmentación y mejora la velocidad con archivos grandes.
 - Soporta volúmenes de hasta 1 Exabyte y archivos de hasta 16 Terabytes.
 - Asignación retardada (*delayed allocation*): Espera al último momento para escribir en el disco, optimizando cómo se agrupan los datos.
 - **Caso de uso:** Uso general en Linux (Ubuntu, Debian, Android), bases de datos y almacenamiento de alto rendimiento.
-

Otros sistemas de archivos comunes en el temario

4. FAT32 (File Allocation Table 32)

- **Funcionamiento:** Usa una tabla sencilla al principio del disco que indica dónde está cada trozo de archivo.
- **Limitación:** No admite archivos de más de **4 GB**.
- **Caso de uso:** Pendrives universales y tarjetas de memoria para cámaras, porque funciona en Windows, Mac, Linux y consolas.

5. NTFS (New Technology File System)

- **Funcionamiento:** Sistema propietario de Microsoft. Usa una estructura compleja llamada MFT (Master File Table) y tiene journaling avanzado.
- **Caso de uso:** Discos duros principales en sistemas **Windows**.

6. XFS / BTRFS (Sistemas avanzados)

- **XFS:** Especialista en archivos gigantescos y servidores de datos masivos (muy usado en Red Hat).
 - **BTRFS:** El "sistema del futuro" de Linux. Permite "snapshots" (fotos del sistema para volver atrás si algo falla) y gestión de varios discos a la vez (RAID por software).
-

Resumen rápido de diferencias (Tabla)

Sistema	Técnica de Bloques	Registro (Journal)	Característica destacada
EXT2	Lista de bloques	No	Rápido pero inseguro ante fallos.

Sistema	Técnica de Bloques	Registro (Journal)	Característica destacada
EXT3	Lista de bloques	Sí	Introdujo el Journaling (seguridad).
EXT4	Extents (Pares)	Sí	Ideal para archivos grandes (Extents).
FAT32	Tabla (FAT)	No	Compatibilidad total / Límite 4GB.